

UCSAL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

BES005
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

Christiane Santana
christiane.soares@pro.ucsal.br



RECAPITULANDO

01

Lógica

Pensamento ordenado e coerente

02

Gincana de Lógica

Organização do pensamento pata solucionar problemas

03

Lógica de Programação

Sequência lógica

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

O que vamos ver hoje ?

Exercícios

- Sequencias Lógicas
- Blockly Games

Algoritmos

- Diagrama de Blocos
- Fluxigramas

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

QUEM FEZ ?

Blockly Games



Exercícios
Sequencias Lógicas

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
UCSAL

Exercício 1

- Sabendo que a média final do semestre é calculada através da média aritmética das 3 notas das avaliações realizadas, faça um algoritmo que calcule e mostre a média de um determinado aluno.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

QUEM FEZ ?

EXERCÍCIO 1



Algoritmo





- Fases
  - ENTRADA
    - São os dados de entrada do algoritmo
  - PROCESSAMENTO
    - São os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final
  - SAÍDA
    - São os dados já processados

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Como começar ?

- O que?
- Como?
- Qual(is) dado(s) o programa deve fornecer como resultado (dados de saída)?
- Qual(is) dado(s) o programa precisa receber para realizar a tarefa (dados de entrada)?

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?
   Somar as notas das 3 avaliações e depois dividir o resultado por 3

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?
   Somar as notas das 3 avaliações e depois dividir o resultado por 3

   ou

   $$Media = \frac{nota1 + nota2 + nota3}{3}$$

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?
   Somar as notas das 3 avaliações e depois dividir o resultado por 3

   ou

   $$Media = \frac{nota1 + nota2 + nota3}{3}$$

3. Dados de Saída ?

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?
   Somar as notas das 3 avaliações e depois dividir o resultado por 3

   ou

   $$Media = \frac{nota1 + nota2 + nota3}{3}$$

3. Dados de Saída ?
   Media

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?
   Somar as notas das 3 avaliações e depois dividir o resultado por 3

   ou

   $$Media = \frac{nota1 + nota2 + nota3}{3}$$

3. Dados de Saída ?
   Media

4. Dados de Entrada ?

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?
   Somar as notas das 3 avaliações e depois dividir o resultado por 3

   ou

   $$Media = \frac{nota1 + nota2 + nota3}{3}$$

3. Dados de Saída ?
   Media

4. Dados de Entrada ?
   nota1, nota2, nota3

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Definindo a sequencia...

1) Obtenha as 3 notas
2) Calcule a media
    a) some as 3 notas
    b) divida o resultado por 3
3) Mostre o valor da media

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 2

- Refaça o algoritmo anterior, considerando que a média final é calculada através da média ponderada das 3 notas das avaliações realizadas, sabendo que:
  - 1ª nota tem peso 2
  - 2ª nota tem peso 3
  - 3ª nota tem peso 5

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 2

- Refaça o algoritmo anterior, considerando que a média final é calculada através da média ponderada das 3 notas das avaliações realizadas, sabendo que:
  - 1ª nota tem peso 2
  - 2ª nota tem peso 3
  - 3ª nota tem peso 5



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?

$$Media = \frac{nota1*2 + nota2*3 + nota3*5}{10}$$

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?

$$Media = \frac{nota1*2 + nota2*3 + nota3*5}{10}$$

3. Dados de Saída ?
   Media

4. Dados de Entrada ?
   nota1, nota2, nota3

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Definindo a sequencia...

1) Obtenha as 3 notas
2) Calcule a media
    a) **multiplique as notas pelos respectivos pesos 2, 3 e 5**
    b) some as 3 notas
    c) divida o resultado por **10 (soma dos pesos)**
3) Mostre o valor da media

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 3

- Refaça o algoritmo anterior, considerando que a média final é calculada através da média ponderada das 3 notas das avaliações realizadas, sabendo que os pesos são definidos de acordo com a disciplina e o professor.

E AGORA, MUDOU ALGUMA COISA ?

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?

$$Media = \frac{nota1*\mathbf{peso1} + nota2*\mathbf{peso2} + nota3*\mathbf{peso3}}{\mathbf{peso1 + peso2 + peso3}}$$

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?

$$Media = \frac{nota1*\mathbf{peso1} + nota2*\mathbf{peso2} + nota3*\mathbf{peso3}}{\mathbf{peso1 + peso2 + peso3}}$$

3. Dados de Saída ?
   Media

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Esquematizando...

1. O que ?
   Calcular a média de um aluno

2. Como ?

$$Media = \frac{nota1 * \mathbf{peso1} + nota2 * \mathbf{peso2} + nota3 * \mathbf{peso3}}{\mathbf{peso1} + \mathbf{peso2} + \mathbf{peso3}}$$

3. Dados de Saída ?
   Media

4. Dados de Entrada ?
   nota1, nota2, nota3
   peso1, peso2, peso3

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Definindo a sequencia...

1) Obtenha as 3 notas
2) **Obtenha os pesos**
3) Calcule a media
    a) **multiplique as notas pelos respectivos pesos**
    b) some as 3 notas
    c) **some os 3 pesos**
    d) **divida a soma das notas pela soma dos pesos**
4) Mostre o valor da media

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Algoritmos:
Diagrama de Blocos/Fluxograma

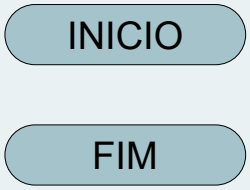
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
UCSAL

Fluxograma

- Representação gráfica de um algoritmo.
- Utiliza figuras para representar o fluxo de execução e os comandos do algoritmo.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Fluxograma - Simbologia



Símbolos utilizados para indicar o início e o fim de um fluxograma.



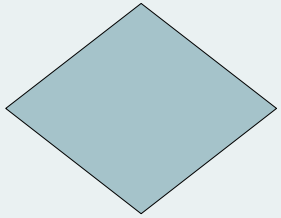
Indica a próxima instrução a ser executada. Cada figura possui uma e apenas uma seta partindo dela, com exceção da figura de condicional que pode ter mais de uma seta partindo dela e da figura de fim que não possui nenhuma seta partindo dela.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Fluxograma - Simbologia



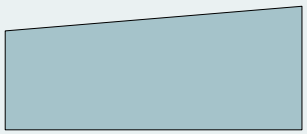
Símbolo de ação. Serve para indicar cálculos e atribuição de valores.



Condicional. Indica que deve ser tomada uma decisão baseada na condição indicada dentro do losango.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Fluxograma - Simbologia



Entrada de dados.

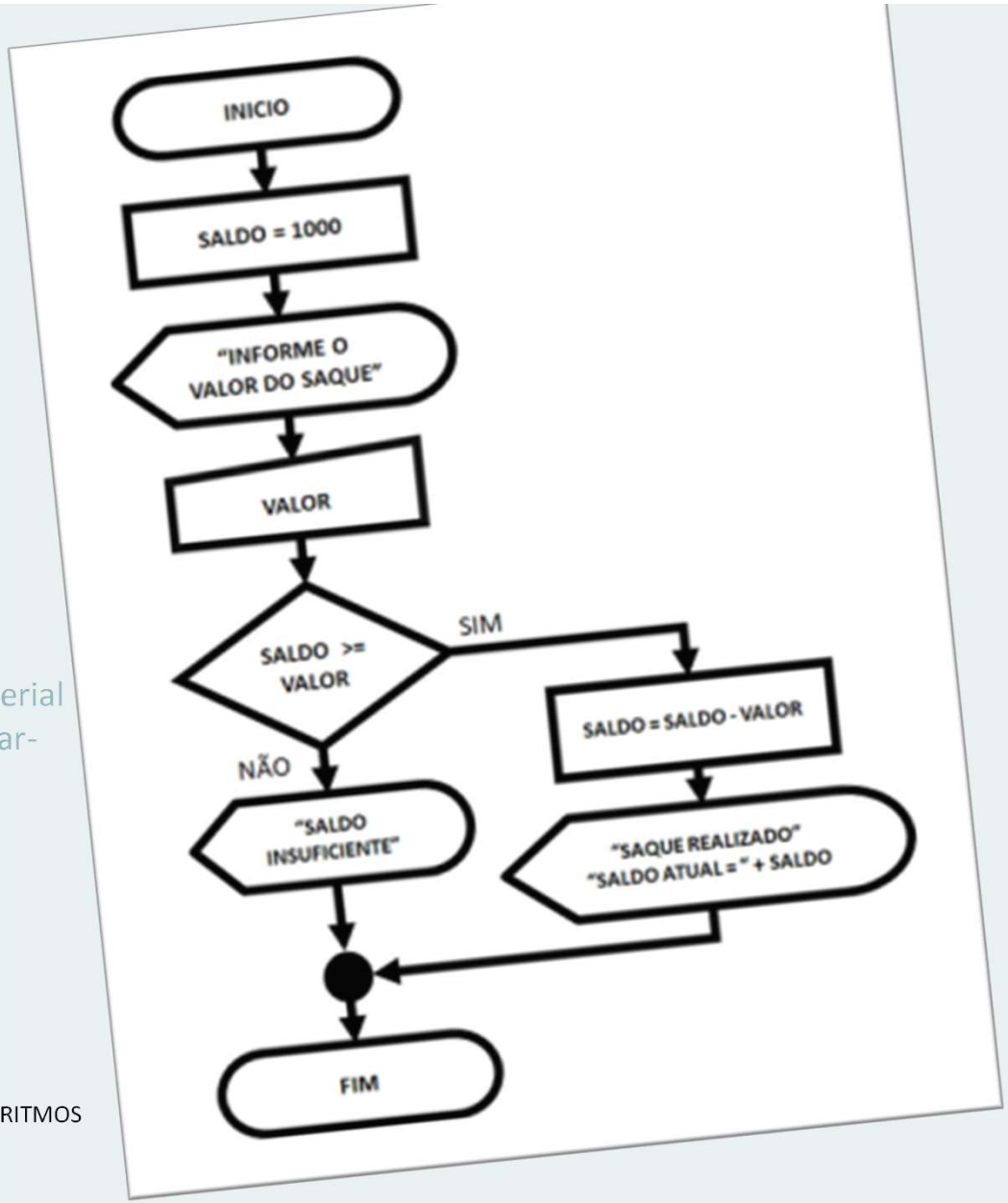


Saída de dados.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

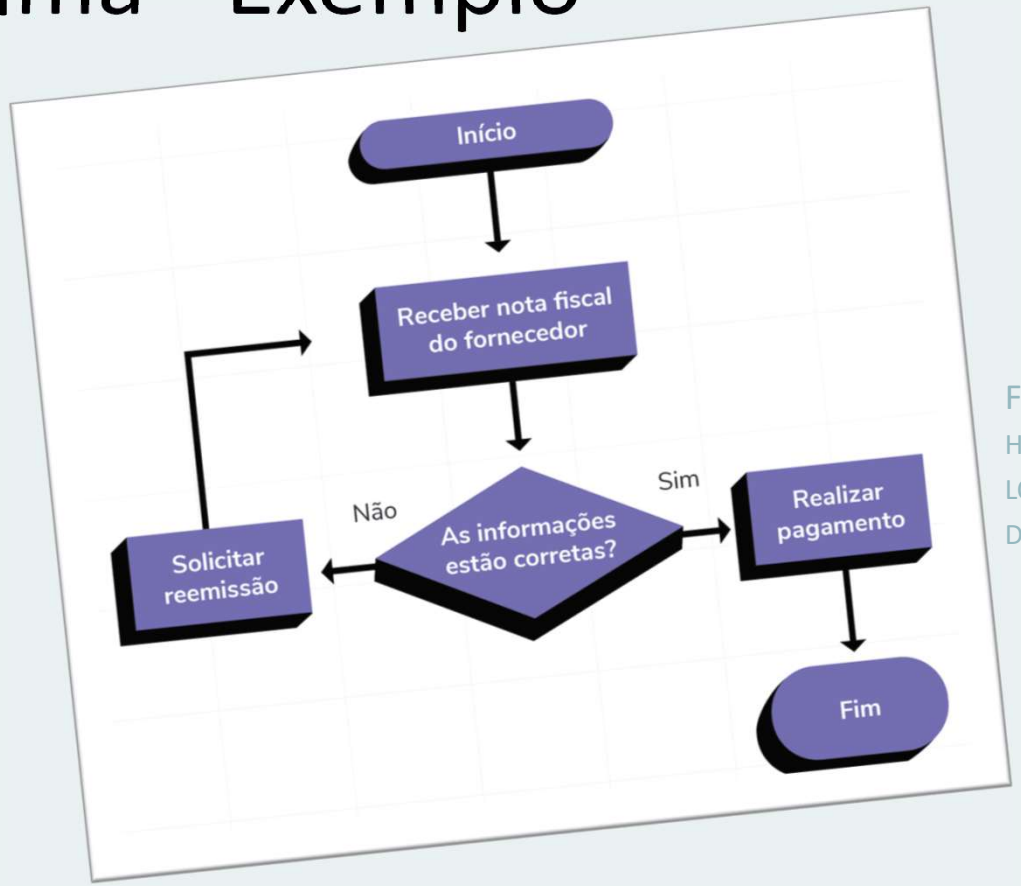
Fluxograma - Exemplo

FONTE: https://leoandrade.net/wp-content/uploads/2021/04/Material-de-Apoio-Aprenda-A-Programar-Episodio-06.pdf



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Fluxograma - Exemplo



FONTE: HTTPS://WWW.RDSTATION.COM/BLOG/MARKETING/FLUXOGRAMA-DE-PROCESSO/

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

VAMOS EXERCITAR ?

Exercício 1

- Faça o fluxograma de um algoritmo que mostre na tela os números de 1 a 5

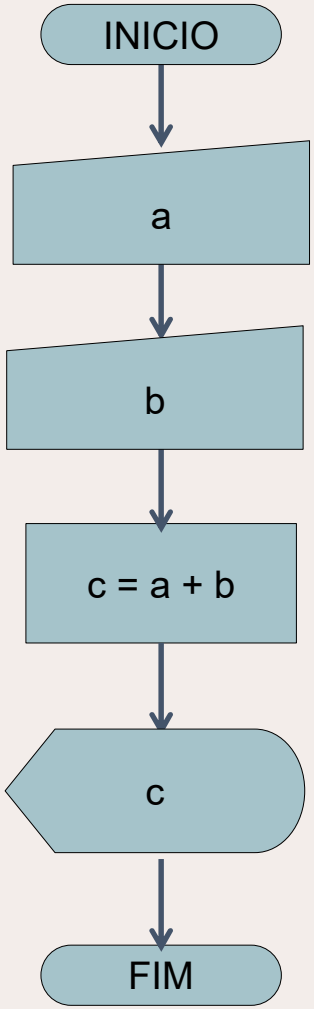
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 2

- Faça o fluxograma de um algoritmo que calcule e mostre na tela a soma de 2 números.

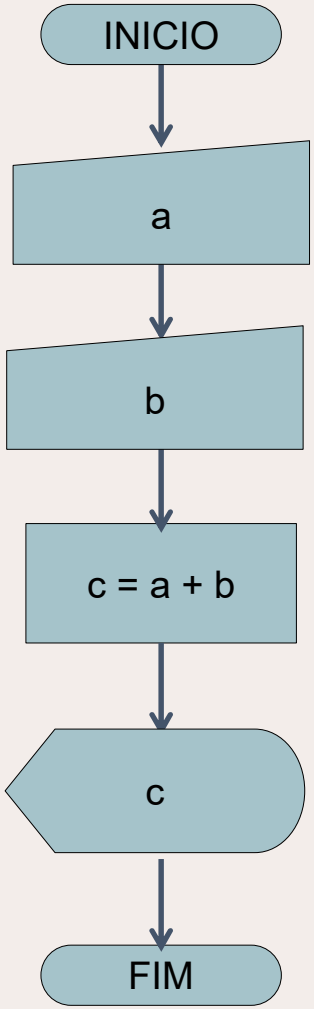
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

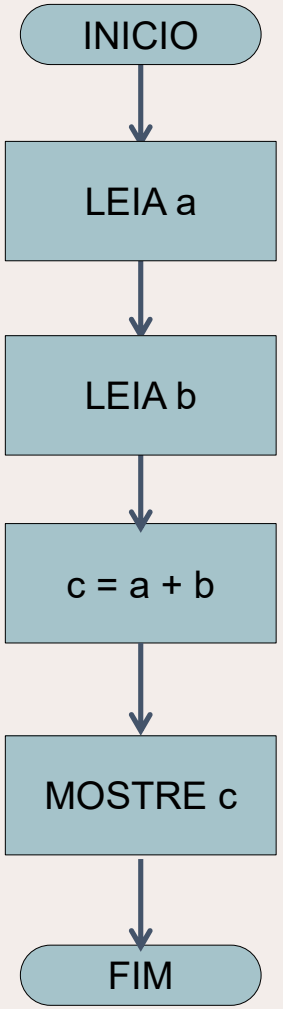
Exercício 2: Soma de 2 números



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 2: Soma de 2 números





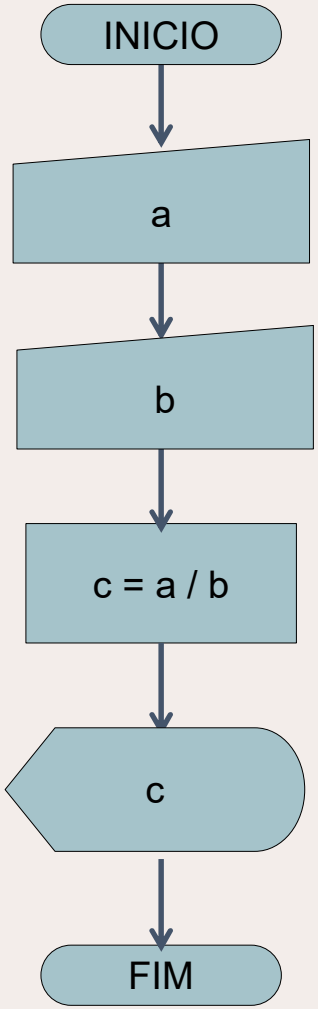
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 3

- Faça o fluxograma de um algoritmo que calcule e mostre na tela a divisão do primeiro pelo segundo na tela

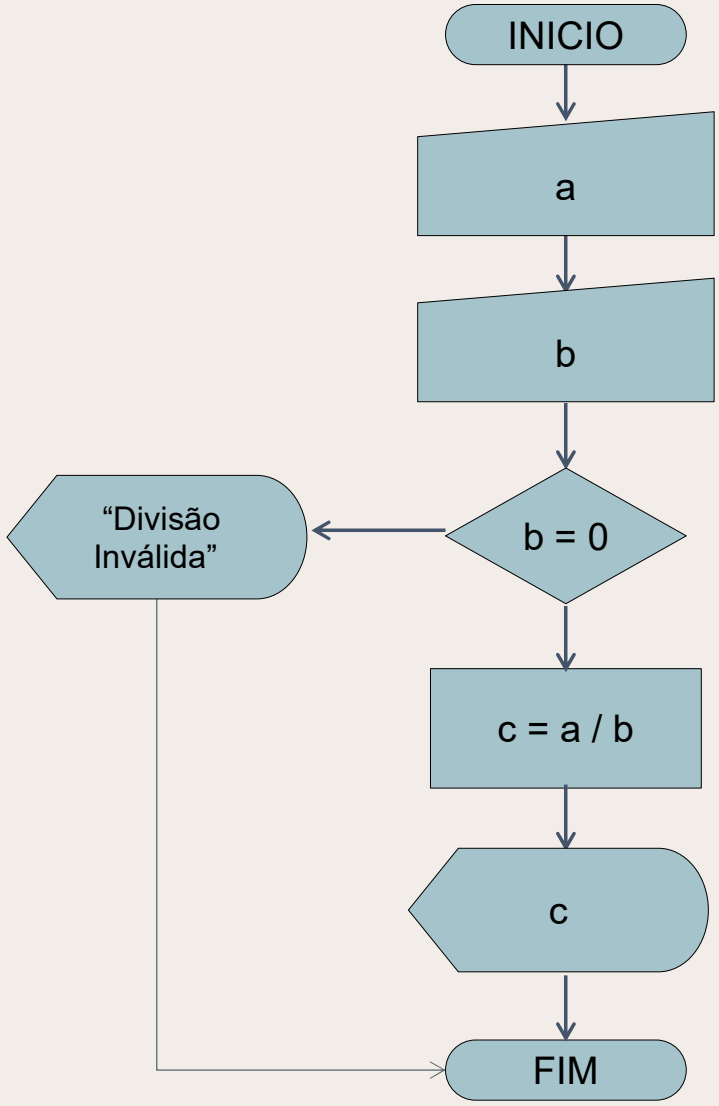
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 2: divisão do primeiro pelo segundo na tela



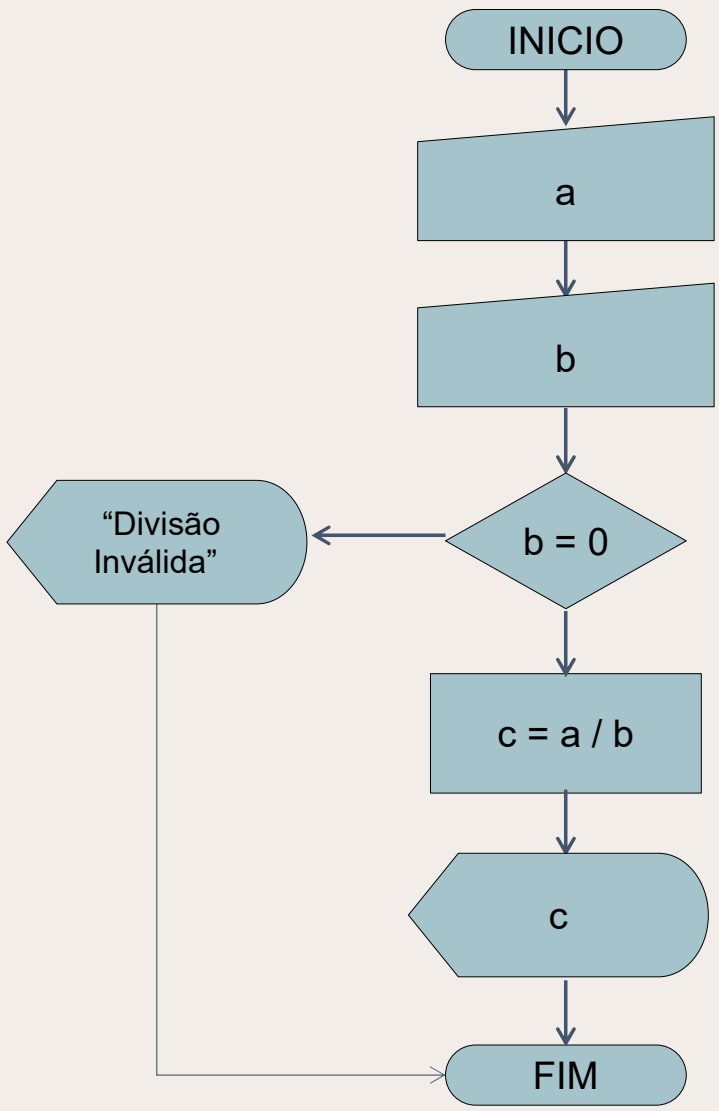
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

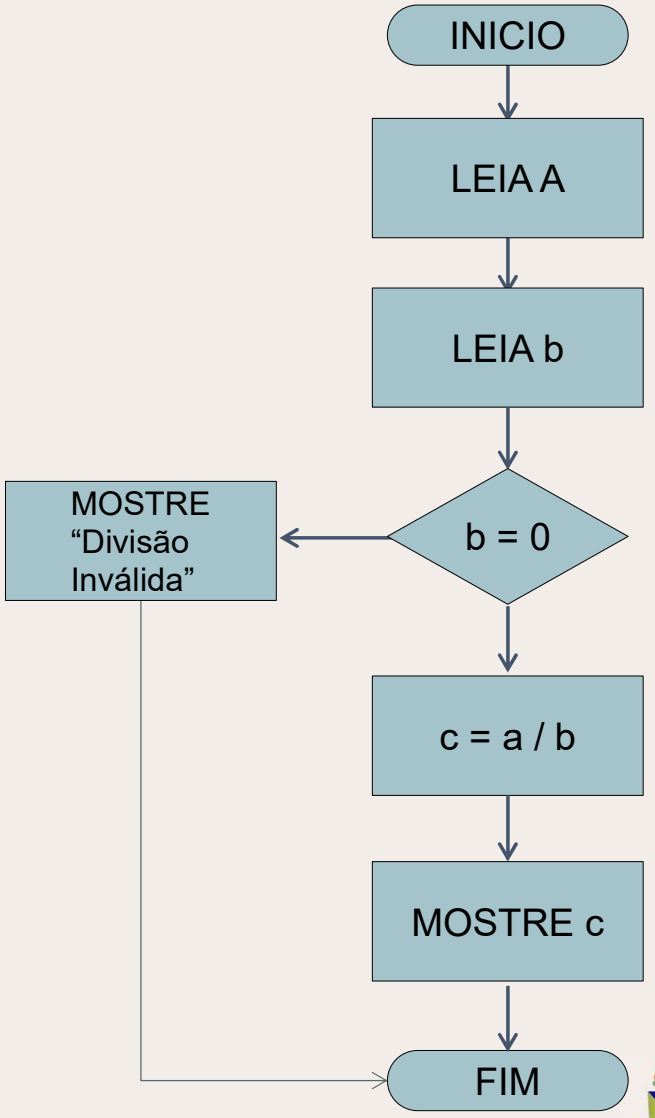
Exercício 2: divisão do primeiro pelo segundo na tela



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 2: divisão do primeiro pelo segundo na tela





UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

MAIS EXERCÍCIOS

Exercício 4

- Faça o fluxograma de um algoritmo calcular o estoque médio de uma peça, sabendo que:

  ESTOQUEMÉDIO = (QUANTIDADE MÍNIMA + QUANTIDADE MÁXIMA) /2

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 5

- Refaça o exercício 1 da aula anterior, para representar por meio de fluxograma, o algoritmo que calcula e mostra a média final do semestre de um aluno, considerando a média aritmética das 3 notas das avaliações realizadas

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 6

- Refaça o exercício 2 da aula anterior, para representar por meio de fluxograma, o algoritmo que calcula e mostra a média final do semestre de um aluno, considerando a média ponderada das 3 notas das avaliações realizadas, sabendo que:
  - 1ª nota tem peso 2
  - 2ª nota tem peso 3
  - 3ª nota tem peso 5

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Exercício 7

- Refaça o exercício 3 da aula anterior, para representar por meio de fluxograma, o algoritmo que calcula e mostra a média final do semestre de um aluno, considerando a média ponderada das 3 notas das avaliações realizadas, sabendo que os pesos são definidos de acordo com a disciplina e o professor

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR UCSAL

Até a próxima aula...

CRÉDITOS E AGRADECIMENTOS

INFOGRÁFICOS COM POST-ITS
https://slidesgo.com/pt/tema/infograficos-com-post-its

EMOJI PESSOAL
https://www.bitmoji.com/





UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DO SALVADOR